ACTRACE & FIELDLINK

Dokumen Proyek Revisi
Sistem Jurnal Digital & Manajemen PKL

Every Activity Leaves a Trace
Field Internship & Learning Integration Network

Versi pemeriksaan: 8 November 2026
Dasar utama: dua arsip kode terbaru dan dokumen proyek sebelumnya

Tujuan dokumen

Memperbarui gambaran proyek berdasarkan isi arsip ACTRACE dan FIELDLINK yang diunggah pada 8 November 2026. Dokumen ini membedakan implementasi yang terlihat di kode, rancangan yang baru tersedia di skema, dan pekerjaan yang belum dibuat.

Batas pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara statis terhadap struktur ZIP, source code, template, aset, konfigurasi, dan schema SQL. Pemeriksaan ini bukan pengujian runtime, pengujian penetrasi, atau validasi hasil aplikasi pada browser. Nilai rahasia dari file .env tidak ditampilkan.

1. Ringkasan Eksekutif

Proyek terdiri dari dua aplikasi Flask dan MySQL yang memiliki tanggung jawab berbeda. ACTRACE berfokus pada jurnal kegiatan dan dokumentasi siswa. FIELDLINK dirancang untuk mengelola data PKL, penempatan, pembimbing, monitoring, dan evaluasi.

Ukuran inventaris (di luar venv dan .git)	ACTRACE	FIELDLINK
Jumlah file dalam inventaris	67	63
File berukuran 0 byte	3	41
File Python	19	23
Template HTML	15 (15 terisi)	26 (0 terisi)
CSS	4 (4 terisi)	5 (0 terisi)
JavaScript	5 (5 terisi)	3 (0 terisi)

Interpretasi: ACTRACE telah memiliki antarmuka dan alur backend yang jauh lebih lengkap. FIELDLINK masih berada pada tahap fondasi backend: autentikasi, dashboard berbasis role, skema database, dan health check integrasi sudah ada, tetapi halaman dan modul bisnis utama belum diimplementasikan.

Catatan angka: inventaris file mencakup file proyek di luar folder virtual environment dan .git, termasuk file konfigurasi, dokumentasi yang ikut diarsipkan, serta aset. Angka ini bukan ukuran produktivitas atau persentase penyelesaian.

Kesimpulan status

Aplikasi	Status berdasarkan kode	Makna praktis
ACTRACE	MVP backend dan frontend sudah terbentuk	Dapat dilanjutkan ke pengujian alur end-to-end dan penyelesaian kekurangan.
FIELDLINK	Fondasi backend awal	Belum dapat digunakan sebagai sistem manajemen PKL lengkap.
Integrasi	Parsial	API ACTRACE dan client FIELDLINK tersedia, tetapi pemanggilan ringkasan siswa belum terhubung ke halaman/route bisnis FIELDLINK.

2. Tujuan Sistem dan Arsitektur

2.1 Pembagian tanggung jawab

Bagian	ACTRACE	FIELDLINK
Pengguna utama	Siswa	Admin sekolah, guru pembimbing, pembimbing industri
Tanggung jawab	Jurnal, foto dokumentasi, riwayat, profil, pengaturan, laporan PDF	Data siswa, perusahaan/instansi, akun pembimbing, penempatan, monitoring, evaluasi, laporan
Database	db_actrace	db_fieldlink
Port bawaan	5000	5001
Identitas penghubung	users.student_code	students.student_code
Kemandirian	Dapat berjalan sendiri	Dirancang tetap berjalan meskipun ACTRACE tidak tersedia

2.2 Arsitektur integrasi yang tersedia

Arah komunikasi yang dirancang adalah satu arah: FIELDLINK bertindak sebagai klien HTTP dan meminta data dari API ACTRACE. ACTRACE tidak perlu mengetahui keberadaan FIELDLINK. Kedua aplikasi tetap memiliki database masing-masing.

Komponen	Kondisi yang ditemukan
ACTRACE API	GET /api/health; GET /api/students//summary; GET /api/students//journals
Autentikasi API	Header X-API-Key; perbandingan kunci menggunakan hmac.compare_digest pada mekanisme autentikasi API.
FIELDLINK client	actrace_client.py menyediakan check_health() dan get_student_summary(student_code).
Route FIELDLINK	/integration/health tersedia; fungsi get_student_summary belum dipanggil oleh route bisnis yang ditemukan.
Konfigurasi alamat	ACTRACE_API_URL tersedia dalam konfigurasi FIELDLINK; nilai konfigurasi pada arsip perlu diisi sesuai lingkungan yang digunakan.
Timeout	API_TIMEOUT dikonfigurasi untuk request ke ACTRACE.

2.3 Kontrak data yang disarankan untuk dipertahankan

Untuk kebutuhan monitoring, FIELDLINK sebaiknya mengonsumsi ringkasan seperti student_code, total_journals, latest_activity, dan tanggal aktivitas terakhir. Endpoint yang mengirim seluruh deskripsi jurnal sebaiknya tidak digunakan oleh dashboard monitoring jika data tersebut tidak diperlukan. Ini adalah rekomendasi desain, bukan klaim bahwa endpoint saat ini sudah dibatasi demikian.

3. ACTRACE: Kondisi Implementasi

3.1 Struktur dan cakupan yang ditemukan

Arsip ACTRACE berisi 67 file di luar venv dan .git. Dari 15 template HTML, seluruhnya memiliki isi. Empat file CSS dan lima file JavaScript juga memiliki isi. Tiga file kosong yang ditemukan adalah __init__.py pada services, helpers.py, dan __init__.py pada utils.

Area	Implementasi yang ditemukan
Autentikasi	Login GET/POST; logout POST; session pengguna menyimpan user_id, student_code, dan full_name.
Dashboard	Dashboard siswa dengan query data milik pengguna yang sedang login.
Jurnal	Tambah, daftar, detail, edit, riwayat; service validasi dan operasi jurnal tersedia.
Foto	Validasi, penyimpanan, penghapusan file, dan route penyajian foto jurnal.
Galeri	Halaman galeri dan pengambilan foto milik siswa; dukungan paginasi terlihat pada implementasi.
Laporan	Halaman laporan dan endpoint PDF; pdf_service.py menggunakan ReportLab.
Profil	Route profil dan foto profil tersedia.
Pengaturan	Route pengaturan tersedia.
Error pages	Template 403, 404, dan 500 sudah berisi.
API	Health, student summary, dan student journals.

3.2 Route ACTRACE yang ditemukan

Metode	Path	Fungsi
GET, POST	/login	Autentikasi siswa
POST	/logout	Mengakhiri sesi
GET	/student/dashboard	Dashboard siswa
GET	/student/history	Riwayat jurnal
GET	/student/journals	Daftar jurnal
GET	/student/journals/add (GET, POST)	Membuat jurnal
GET	/student/journals/	Detail jurnal
GET, POST	/student/journals//edit	Mengubah jurnal
GET	/student/gallery	Galeri foto
GET	/student/journals//photos/	Menyajikan foto setelah pemeriksaan akses
GET, POST	/student/profile	Profil
GET	/student/profile/photo	Foto profil
GET, POST	/student/settings	Pengaturan
GET	/student/reports	Halaman laporan
GET	/student/reports/pdf	Unduh laporan PDF
GET	/api/health	Pemeriksaan kesehatan API
GET	/api/students//summary	Ringkasan siswa, memerlukan API key

Metode	Path	Fungsi
GET	/api/students//journals	Daftar jurnal, memerlukan API key

Path ditulis mengikuti blueprint dan prefix yang terdaftar dalam aplikasi. Daftar ini merupakan inventaris route dari source code, bukan hasil pengujian request HTTP.

4. ACTRACE: Database, Keamanan, dan Kekurangan

4.1 Skema database

Tabel	Kolom/relasi utama	Catatan
users	user_id, student_code, full_name, username, email, password_hash, photo, created_at, updated_at	student_code unik; menjadi pengenal integrasi.
journals	journal_id, user_id, activity_date, title, description, created_at, updated_at	FK ke users dengan ON DELETE CASCADE; indeks user_id + activity_date.
journal_photos	photo_id, journal_id, file_name, file_path, uploaded_at	FK ke journals dengan ON DELETE CASCADE.

4.2 Kontrol keamanan yang terlihat di source code

• Password diverifikasi menggunakan bcrypt.

• Flask-WTF CSRFProtect diaktifkan; blueprint API dikecualikan dan menggunakan mekanisme API key.

• Query database menggunakan parameter placeholder dan query data siswa dibatasi berdasarkan user_id sesi pada route/service terkait.

• Login membersihkan sesi lama sebelum menyimpan identitas pengguna.

• Logout menggunakan POST.

• Cookie session dikonfigurasi dengan HttpOnly dan SameSite; konfigurasi Secure harus disesuaikan untuk deployment HTTPS.

• API key dibandingkan menggunakan hmac.compare_digest.

• Validasi foto menggunakan Pillow dan penyimpanan dilakukan pada direktori instance/uploads, bukan direktori static.

Poin di atas merupakan kontrol yang ditemukan pada kode, bukan hasil audit keamanan independen. OWASP ASVS dapat digunakan sebagai acuan pengujian lanjutan, khususnya untuk manajemen sesi dan penanganan file. Referensi: OWASP ASVS 5.0.0.

4.3 Kekurangan dan pekerjaan lanjutan

Prioritas	Temuan	Tindakan
Tinggi	Tidak ditemukan route untuk menghapus satu jurnal secara keseluruhan.	Tambahkan penghapusan jurnal dengan pemeriksaan kepemilikan dan transaksi/cleanup foto.
Tinggi	File .env ikut berada di arsip ZIP.	Rotasi secret dan API key yang mungkin telah terpapar; jangan sertakan .env dalam distribusi.
Tinggi	Route test-error/403, /404, /500 masih ada.	Hapus atau batasi hanya untuk development.
Tinggi	Belum ditemukan automated test suite.	Tambahkan unit/integration tests untuk auth, ownership, upload, PDF, dan API.
Menengah	API /journals mengirim deskripsi jurnal lengkap.	Tinjau minimisasi data; FIELDLINK cukup menerima ringkasan bila itu kebutuhan bisnisnya.
Menengah	Rate limiting login belum ditemukan.	Tambahkan pembatasan percobaan login dan pencatatan percobaan gagal.
Menengah	Belum ditemukan CSP yang lengkap.	Rancang Content Security Policy dan uji agar tidak mematahkan frontend.
Menengah	Konfigurasi cookie Secure bergantung environment.	Pastikan Secure aktif pada deployment HTTPS.
Menengah	Belum ada bukti pengujian runtime/browser dalam arsip.	Jalankan smoke test dan uji alur pengguna pada lingkungan terpisah.

5. FIELDLINK: Kondisi Implementasi

5.1 Struktur dan cakupan yang ditemukan

Arsip FIELDLINK berisi 63 file di luar venv dan .git. Terdapat 26 template HTML, semuanya berukuran 0 byte. Lima file CSS dan tiga file JavaScript juga kosong. Total file berukuran 0 byte adalah 41. Karena seluruh template dan aset frontend masih kosong, aplikasi belum memiliki antarmuka operasional.

5.2 Implementasi backend yang tersedia

Area	Kondisi yang ditemukan
Autentikasi	Login GET/POST; bcrypt; session menyimpan user_id, full_name, role.
Pembatasan role	Decorator login_required dan role_required tersedia.
Admin	Route dashboard dengan query hitungan users, students, companies, placements.
Teacher	Route dashboard dengan query siswa berdasarkan placements.teacher_id.
Industry	Route dashboard dengan query siswa berdasarkan placements.industry_supervisor_id.
Integrasi	Route health check ACTRACE tersedia untuk role admin, teacher, industry.
API client	check_health() dan get_student_summary(student_code) tersedia; fungsi ringkasan belum dipakai route bisnis.
Service bisnis	placement_service.py, monotoring_service.py, evaluating_service.py, dan sync_service.py kosong.

5.3 Route FIELDLINK yang ditemukan

Metode	Path	Fungsi
GET, POST	/login	Login role-based
GET	/logout	Logout; saat ini menggunakan GET
GET	/admin/dashboard	Dashboard admin
GET	/teacher/dashboard	Dashboard guru
GET	/industry/dashboard	Dashboard pembimbing industri
GET	/integration/health	Health check ACTRACE untuk pengguna yang sudah login dan memiliki role yang diizinkan

5.4 Skema database

Tabel	Fungsi dan kolom penting
users	Akun admin, teacher, industry; username dan email unik; role ENUM.
students	student_code unik, nama, kelas, jurusan, telepon.
companies	Nama perusahaan, alamat, contact_person, telepon, email.
placements	Relasi siswa, perusahaan, guru, pembimbing industri, tanggal mulai/akhir, status; memiliki foreign key dan CHECK tanggal.
monitoring_logs	Catatan monitoring berdasarkan placement, author, tanggal, status good/attention/problem, notes.
evaluations	Empat skor: discipline, skill, responsibility, communication; CHECK skor 0 sampai 100.

5.5 Penilaian FIELDLINK

FIELDLINK sudah memiliki rancangan database yang relevan dan pemisahan dashboard berdasarkan role. Namun, belum ada CRUD siswa/perusahaan/pengguna, belum ada proses penempatan, belum ada monitoring dan evaluasi,

belum ada laporan, serta frontend belum dibuat. Oleh karena itu, status yang tepat adalah fondasi backend awal, bukan aplikasi manajemen PKL yang siap digunakan.

6. FIELDLINK: Kekurangan dan Risiko Implementasi

Prioritas	Temuan	Tindakan
Kritis	26 template HTML kosong; 5 CSS dan 3 JS kosong.	Bangun layout dasar dan halaman login/dashboard sebelum fitur bisnis.
Kritis	Service penempatan, monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi kosong.	Implementasikan service dan validasi aturan bisnis.
Tinggi	Logout menggunakan GET.	Ubah menjadi POST dan pertahankan CSRF protection.
Tinggi	File .env ikut berada di arsip ZIP.	Rotasi secret yang mungkin terpapar; jangan bagikan file .env.
Tinggi	.gitignore mengabaikan .env.example dan database/.	Perbaiki aturan agar .env diabaikan, tetapi .env.example dan schema database dapat dilacak.
Menengah	Nama file salah eja: monotoring_service.py, evaluating_service.py; package file bernama ___init__.py.	Standarkan menjadi monitoring_service.py, evaluation_service.py, dan __init__.py.
Menengah	Belum ditemukan automated test suite.	Uji role access, query kepemilikan, penempatan, monitoring, evaluasi.
Menengah	Aturan bisnis penempatan belum lengkap dalam kode.	Tentukan apakah siswa boleh memiliki lebih dari satu placement aktif, proses pindah, pembatalan, dan histori.
Menengah	Otorisasi monitoring/evaluasi belum diimplementasikan.	Validasi bahwa penulis/evaluator memang ditugaskan pada placement terkait.

Catatan tentang schema

Schema FIELDLINK sudah menerapkan foreign key, status ENUM, CHECK tanggal penempatan, dan CHECK rentang empat skor evaluasi. Akan tetapi, constraint database tidak menggantikan pemeriksaan kewenangan pada backend. Contohnya, foreign key evaluator_id hanya memastikan pengguna ada, bukan memastikan pengguna tersebut memang pembimbing yang berhak mengevaluasi penempatan itu.

Urutan pembangunan FIELDLINK yang disarankan

Tahap	Hasil yang harus tersedia
1. Fondasi UI dan akses	Login, layout role, dashboard, error pages, logout POST.
2. Data master	CRUD akun, siswa, perusahaan, dan pembimbing.
3. Penempatan	Form penempatan, validasi tanggal, aturan penempatan aktif, perubahan status.
4. Monitoring	Daftar siswa bimbingan, catatan monitoring, status, pembatasan akses.
5. Evaluasi	Form evaluasi, validasi skor, aturan evaluator, histori perubahan.
6. Laporan	Rekap penempatan, monitoring, evaluasi, ekspor.
7. Integrasi	Tampilkan ringkasan ACTRACE pada detail siswa/penempatan.
8. Pengujian	Unit test, integration test, role/authorization test, dan uji gabungan.

7. Integrasi dan Konsistensi Antardokumen

7.1 Kondisi integrasi saat ini

Integrasi belum end-to-end. ACTRACE menyediakan tiga endpoint API. FIELDLINK memiliki client untuk health check dan ringkasan siswa, tetapi route yang ditemukan hanya memanfaatkan health check. Belum ditemukan halaman atau route yang menampilkan total jurnal dan aktivitas terakhir dari ACTRACE.

7.2 Ketidaksesuaian dokumen lama dengan arsip terbaru

Topik dalam dokumen lama	Data pada arsip terbaru	Perbaikan dokumen
Jumlah file ACTRACE/FIELDLINK	67 / 63 file (di luar venv dan .git)	Ganti angka inventaris lama.
Template ACTRACE	15 template HTML dan seluruhnya terisi	Status dashboard, jurnal, foto, galeri, PDF, profil, pengaturan, error page diperbarui.
Template FIELDLINK	26 template HTML, seluruhnya kosong	Tegaskan frontend belum diimplementasikan.
Jurnal ACTRACE	Create, list, detail, edit, history tersedia; delete jurnal tidak ditemukan	Jangan menyatakan CRUD lengkap.
Foto dan PDF ACTRACE	Service, route, dan template tersedia	Nyatakan implementasi ada, tetapi runtime belum diuji dalam pemeriksaan ini.
API journals	Mengirim tanggal, judul, deskripsi	Selaraskan dengan prinsip minimisasi data pada integrasi.
Integrasi FIELDLINK	Client ada, get_student_summary belum dipanggil route bisnis	Status integrasi tetap parsial.
Keamanan distribusi	File .env ada di kedua ZIP	Tambahkan tindakan rotasi secret dan pengamanan arsip.

7.3 Batas klaim yang dapat dibuat

• Boleh dinyatakan: source code Python yang diperiksa lolos pemeriksaan kompilasi sintaks statis.

• Belum boleh dinyatakan: seluruh fitur berjalan tanpa error, database berhasil terhubung, atau aplikasi siap produksi. Hal-hal tersebut memerlukan pengujian runtime.

• Boleh dinyatakan: ACTRACE memiliki implementasi backend dan frontend yang lebih lengkap dibanding FIELDLINK.

• Belum boleh dinyatakan: integrasi ACTRACE-FIELDLINK telah selesai. Yang tersedia saat ini adalah API dan client awal.

Pemeriksaan sintaks statis dilakukan dengan compile() terhadap file Python dalam arsip; tidak menjalankan aplikasi, tidak menjalankan query ke database, dan tidak membuktikan kebenaran alur bisnis.

8. Keamanan, Pengujian, dan Kesiapan Penggunaan

8.1 Tindakan keamanan segera

Kedua arsip memuat file .env. Walaupun nilai rahasia tidak dicantumkan dalam dokumen ini, distribusi file tersebut berisiko mengekspos secret aplikasi. Jika file tersebut berisi kredensial aktif, lakukan rotasi.

• Ganti SECRET_KEY masing-masing aplikasi.

• Ganti SHARED_API_KEY pada kedua aplikasi dengan nilai baru yang sama.

• Ganti kredensial database jika masih aktif dan telah dibagikan.

• Hapus .env dari arsip distribusi dan pastikan .gitignore mengabaikannya.

• Pertahankan .env.example tanpa nilai rahasia.

• Periksa riwayat repository bila .env pernah masuk ke Git.

8.2 Rencana pengujian minimum

Area	Skenario uji minimum
Autentikasi	Login valid/tidak valid, logout, session expiry, akses tanpa login, role tidak sesuai.
Kepemilikan data	Siswa A tidak dapat melihat/mengubah jurnal atau foto siswa B dengan mengganti ID di URL.
Jurnal	Tambah, validasi input, detail, edit, hapus (setelah route dibuat), tanggal dan teks panjang.
Foto	Format tidak diizinkan, ukuran berlebih, file bukan gambar, nama file, akses foto milik siswa lain, kegagalan penyimpanan.
PDF	Satu jurnal, rentang tanggal, semua jurnal, data kosong, foto tidak tersedia.
FIELDLINK	CRUD data master, aturan penempatan, akses teacher/industry, monitoring, evaluasi, skor batas.
API	API key kosong/salah/benar, siswa tidak ditemukan, DB tidak tersedia, timeout, respons JSON.
Integrasi	FIELDLINK tetap berjalan saat ACTRACE down; ringkasan tampil saat API tersedia; student_code tidak cocok.

8.3 Kesiapan saat ini

Kegiatan	ACTRACE	FIELDLINK
Demo fitur inti	Bisa dipersiapkan setelah smoke test runtime	Belum; halaman utama masih kosong
Uji pengguna	Layak dimulai setelah data uji dan alur stabil	Setelah frontend dan modul inti tersedia
Produksi	Belum direkomendasikan tanpa hardening dan pengujian	Belum siap

9. Rekomendasi dan Kesimpulan

9.1 Prioritas proyek

Urutan	Pekerjaan	Alasan
1	Amankan distribusi secret dan perbaiki konfigurasi repository.	Mengurangi risiko dari kredensial yang ikut terarsip.
2	Uji runtime ACTRACE dari login sampai PDF dan foto.	Memastikan fitur yang terlihat di kode benar-benar berjalan.
3	Lengkapi penghapusan jurnal dan rapikan API.	Menutup celah fungsi dan menyelaraskan integrasi.
4	Bangun UI FIELDLINK dan modul data master.	Membuat sistem mulai dapat digunakan.
5	Bangun placement, monitoring, evaluation, dan reports.	Mewujudkan fungsi inti FIELDLINK.
6	Hubungkan ringkasan ACTRACE pada alur FIELDLINK.	Integrasi baru bernilai setelah kedua sisi stabil.
7	Lakukan pengujian gabungan dan dokumentasikan hasil.	Mendukung demonstrasi dan penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

9.2 Kesimpulan objektif

ACTRACE merupakan aplikasi yang paling matang di antara keduanya. Implementasi backend dan frontend untuk jurnal, foto, galeri, riwayat, profil, pengaturan, serta laporan PDF sudah terlihat di source code. Namun, belum ada route penghapusan jurnal yang ditemukan, pengujian runtime belum dilakukan, dan keamanan distribusi secret harus segera ditangani.

FIELDLINK memiliki fondasi database, autentikasi, role, dan dashboard backend awal. Namun, semua template HTML, CSS, dan JavaScript masih kosong; service bisnis utama juga belum diimplementasikan. FIELDLINK belum dapat disebut sistem manajemen PKL yang siap digunakan.

Arsitektur dua aplikasi layak dipertahankan. Pembagian tanggung jawabnya jelas dan integrasi satu arah melalui API dapat menjaga kedua aplikasi tetap independen. Integrasi penuh sebaiknya dilakukan setelah fungsi inti FIELDLINK selesai.

9.3 Sumber dan metode

• Actrace Application (16)(1).zip, diunggah 8 November 2026: source code, template, aset, konfigurasi, schema SQL, dan dokumentasi yang ikut berada di arsip.

• Fieldlink Application (4).zip, diunggah 8 November 2026: source code, template, aset, konfigurasi, dan schema SQL.

• Dokumen_Proyek_ACTRACE_FIELDLINK(3).pdf, 9 halaman: dokumen proyek sebelumnya yang diperbarui dalam laporan ini.

• Pemeriksaan dilakukan dengan inventarisasi file, pembacaan source code dan schema, pemeriksaan route/decorator, pemeriksaan file kosong, serta kompilasi sintaks statis Python.

Referensi eksternal untuk standar pengujian keamanan (bukan bukti bahwa aplikasi telah memenuhi standar): OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0, https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ dan https://asvs.owasp.org/ .

Dokumen revisi ini menggambarkan isi arsip yang diperiksa. Setiap perubahan kode setelah tanggal pemeriksaan perlu diikuti pembaruan status dan pengujian ulang.